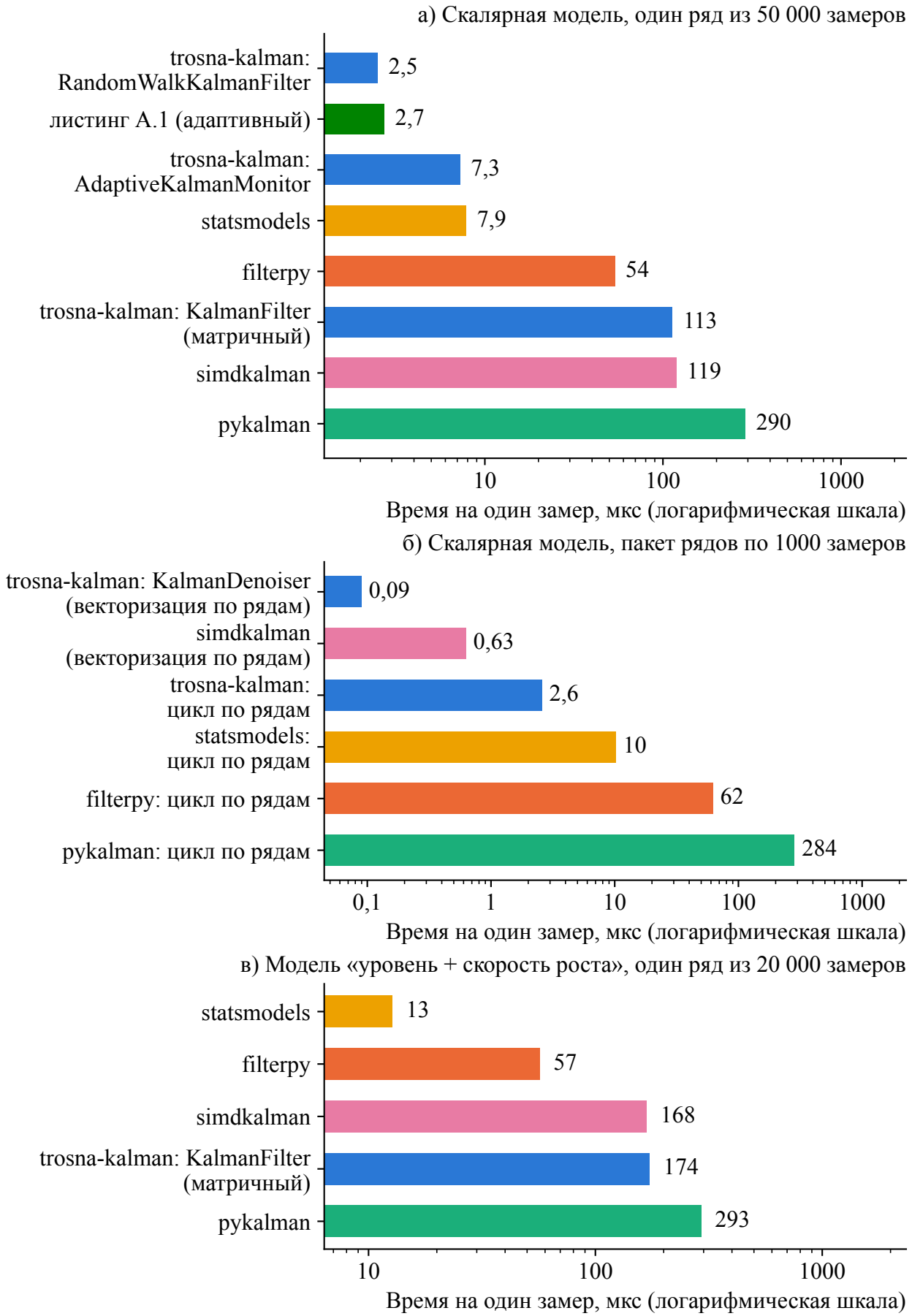
а) Скалярная модель, один ряд из 50 000 замеров
trosna-kalman: RandomWalkKalmanFilter
2,5
листинг A.1 (адаптивный)
2,7
trosna-kalman: AdaptiveKalmanMonitor
7,3
statsmodels
7,9
filterpy
54
trosna-kalman: KalmanFilter (матричный)
113
simdkalman
119
pykalman
290
10
100
1000
Время на один замер, мкс (логарифмическая шкала)
б) Скалярная модель, пакет рядов по 1000 замеров
trosna-kalman: KalmanDenoiser (векторизация по рядам)
0,09
simdkalman (векторизация по рядам)
0,63
trosna-kalman: цикл по рядам
2,6
statsmodels: цикл по рядам
10
filterpy: цикл по рядам
62
pykalman: цикл по рядам
284
0,1
1
10
100
1000
Время на один замер, мкс (логарифмическая шкала)
в) Модель «уровень + скорость роста», один ряд из 20 000 замеров
statsmodels
13
filterpy
57
simdkalman
168
trosna-kalman: KalmanFilter (матричный)
174
pykalman
293
10
100
1000
Время на один замер, мкс (логарифмическая шкала)